Solución de la pregunta 21

GEOMETRÍA · EQUIVALENCIA DE VOLÚMENES

Un cono de radio basal 3 cm tiene el mismo volumen que una esfera de radio 3 cm. ¿Cuál es la altura del cono?

A) 12 cm

B) 4 cm

C) 9 cm

D) 36 cm

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Esfera**
   36π.

2. **Cono**
   $\frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot h = 3\pi h$.

3. **Iguala**
   $3\pi h = 36\pi \Rightarrow h = 12$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida el factor $\frac{1}{3}$ del cono.

C) Iguala con 27π en vez de 36π.

D) Iguala h al volumen sin dividir.

Idea clave. V cono = (1/3)πr²h.